Asset management

12 dicembre 2025

Relazione a cura di:

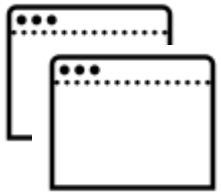
Elena Ghisalberti – Giulia Legramanti

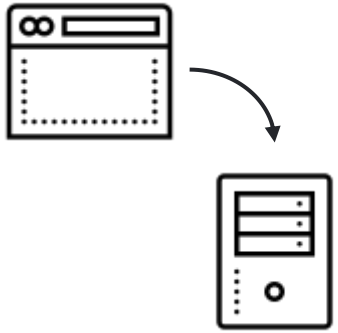
Paolo Bianchi

Corso realizzato da Zucchetti spa©2025 - Tutti i diritti riservati.
La riproduzione, la registrazione, la comunicazione, la messa a disposizione al pubblico, il noleggio, il prestito, la diffusione senza l'autorizzazione di Zucchetti spa è vietata. Tutti i contenuti possono essere scaricati o utilizzati solo secondo le modalità previste dai diritti stessi e comunque non per uso commerciale. Ogni utilizzo dei contenuti in violazione delle norme di legge, è illecito e sarà pertanto perseguibile da Zucchetti spa.

Una nuova sfida

UN PROGETTO SEMPRE PIÙ RICCO





ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

DEFINIZIONE

L'ingegneria del software è l'insieme delle teorie, dei metodi e delle tecniche che si usano nello sviluppo industriale del software.

- è una disciplina ingegneristica
  gli ingegneri fanno funzionare le cose applicando teorie, metodi e strumenti dove sono necessari, tenendo fortemente conto dei vincoli organizzativi e finanziari

- copre tutti gli aspetti della produzione del software
  non si occupa soltanto dei processi tecnici di sviluppo, ma anche di attività come la gestione di progetti, strumenti, metodi e teorie che supportano la produzione del software

- definisce un approccio sistematico nel processo di produzione del software
  le attività fondamentali comuni a tutti i processi sono essenzialmente quattro:
  specifiche, sviluppo, convalida ed evoluzione

ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

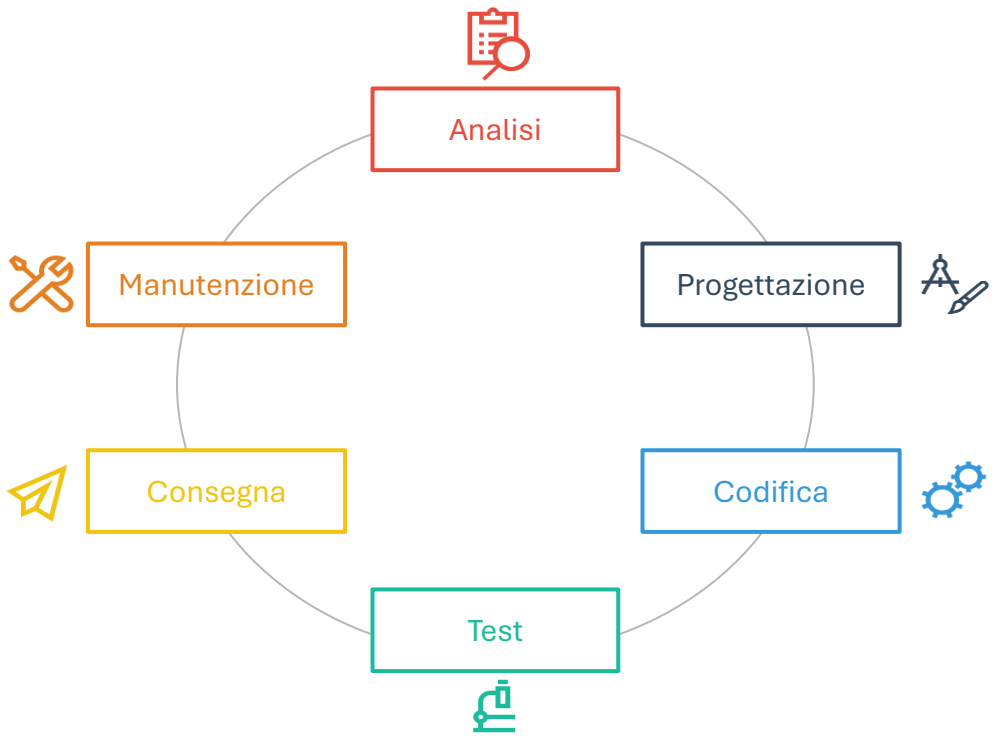
I TRE (+1) FATTORI

- Costo
  - quantità di denaro da spendere
  - include anche le risorse (quanti sviluppatori, apparecchiature ecc.) necessarie per la realizzazione del software
- Tempo
  determina quando deve essere consegnato il sistema
- Qualità
  la correttezza del sistema (come definito dal cliente) e quanto sarà ben collaudato
- Obiettivo (+1)
  descrive cosa e quanto sarà fatto (funzionalità)

ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

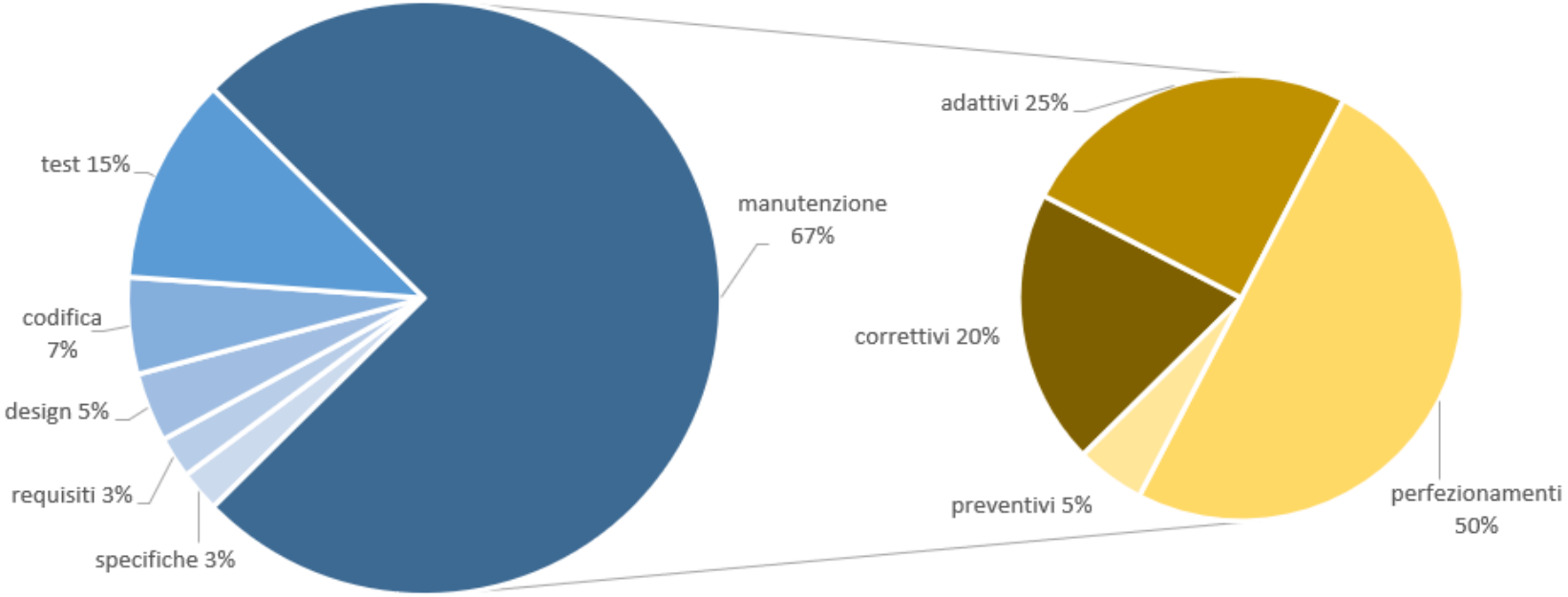
SDLC – FASI



ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

EVOLUZIONE E MANUTENZIONE

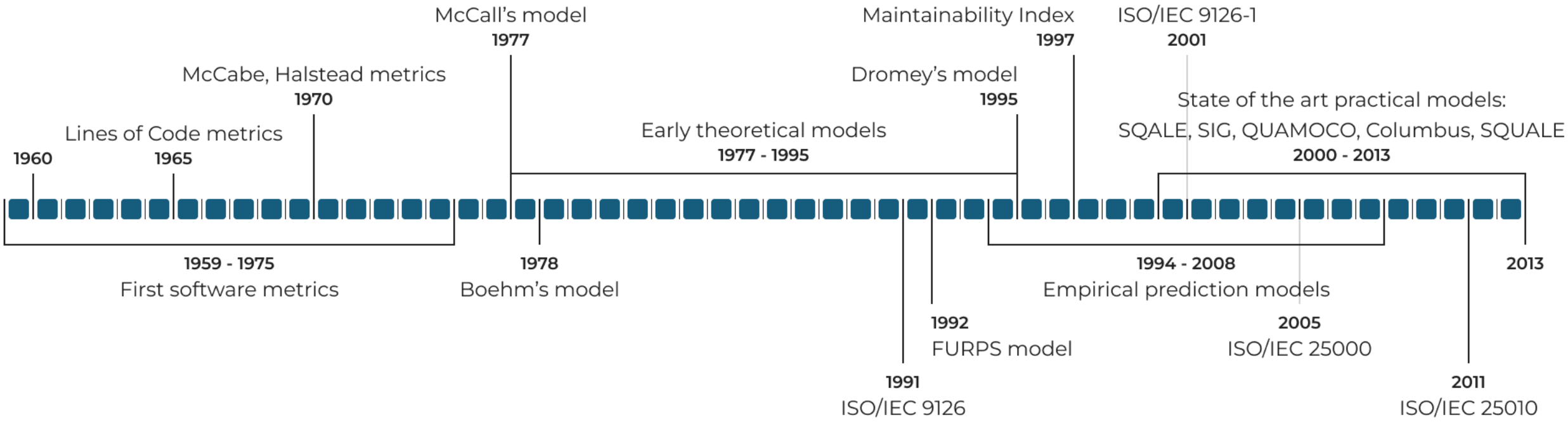


ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

CI VUOLE QUALITÀ – ISO STANDARDS

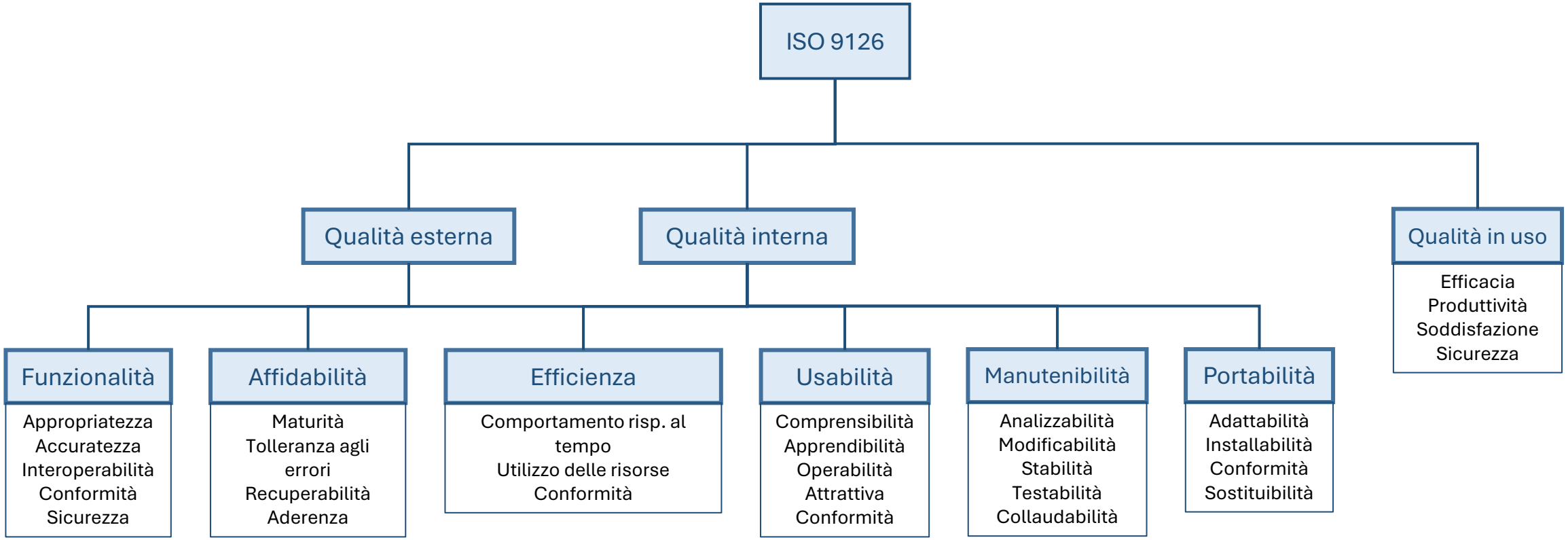
A brief history of software quality management



ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

ISO 9126



ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

ISO 9126

Sei caratteristiche generali:

- Funzionalità

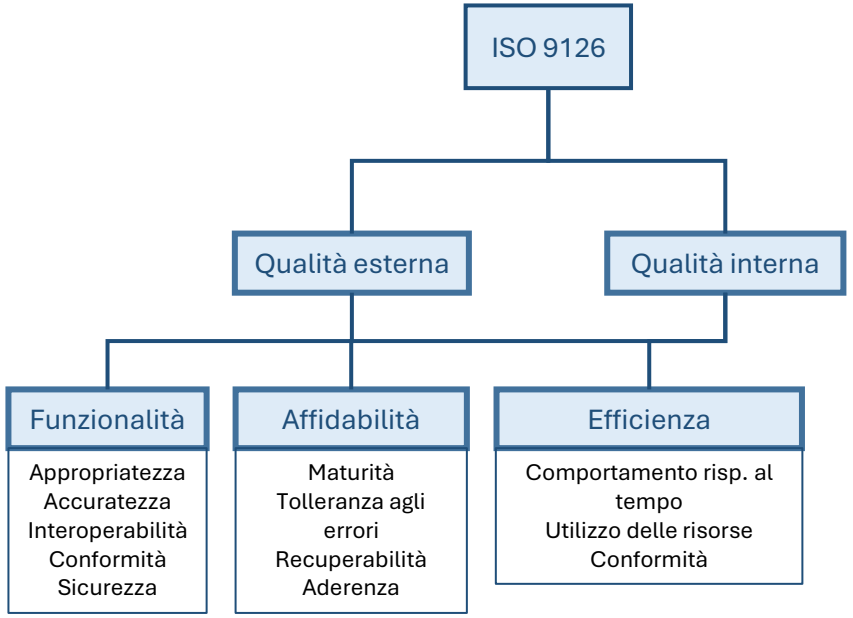
capacità di un prodotto software di fornire funzioni che soddisfano esigenze stabilite, necessarie per operare sotto condizioni specifiche

- Affidabilità

capacità del prodotto software di mantenere uno specificato livello di prestazioni quando usato in date condizioni per un dato periodo

- Efficienza

capacità di fornire appropriate prestazioni relativamente alla quantità di risorse usate



ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

ISO 9126

- Usabilità

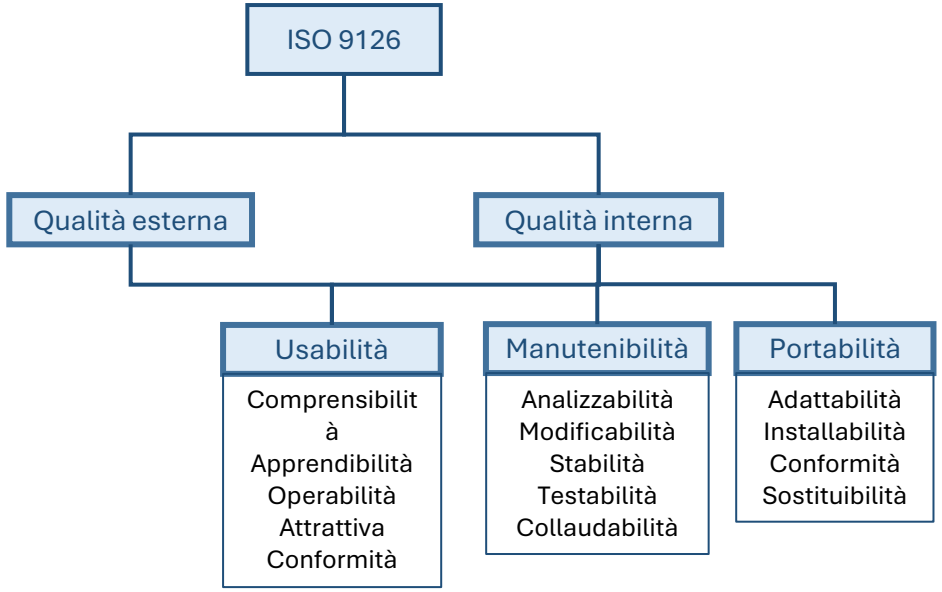
capacità del prodotto software di essere capito, appreso, usato e ben accetto dall'utente, quando usato sotto condizioni specificate

- Manutenibilità

capacità del software di essere modificato, includendo correzioni, miglioramenti o adattamenti

- Portabilità

capacità del software di essere trasportato da un ambiente di lavoro ad un altro. (Ambiente che può variare dall'hardware al sistema operativo)



ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

ISO 9126

La valutazione delle 6 caratteristiche del modello ISO 9126 si effettua attraverso metriche di Qualità:

- Esterna

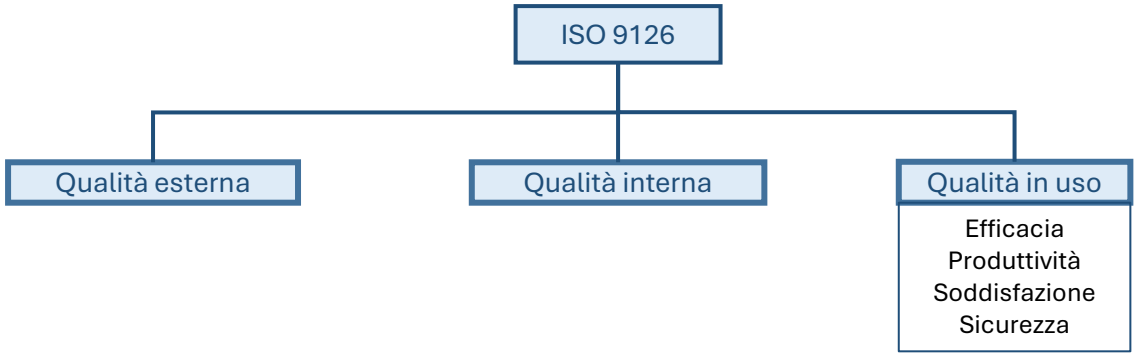
misurano i comportamenti del software sulla base dei test, dall'operatività e dall'osservazione durante la sua esecuzione, in funzione degli obiettivi stabiliti in un contesto tecnico rilevante o di business

- Interna

si applicano al software non eseguibile (ad esempio il codice sorgente) durante le fasi di progettazione e codifica

- In uso

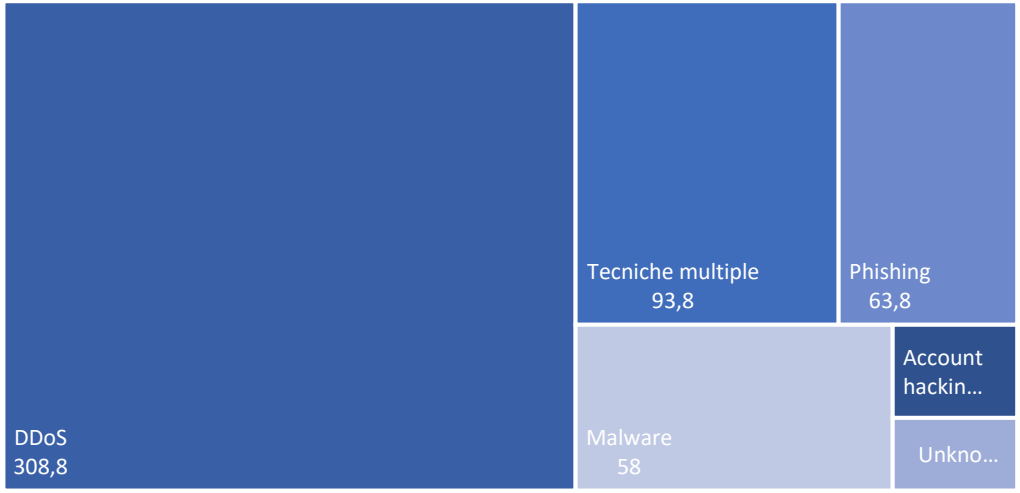
rappresentano il punto di vista dell'utente sul software: il livello di qualità in uso è raggiunto quando sia stato raggiunto sia il livello di qualità esterna sia il livello di qualità interna.

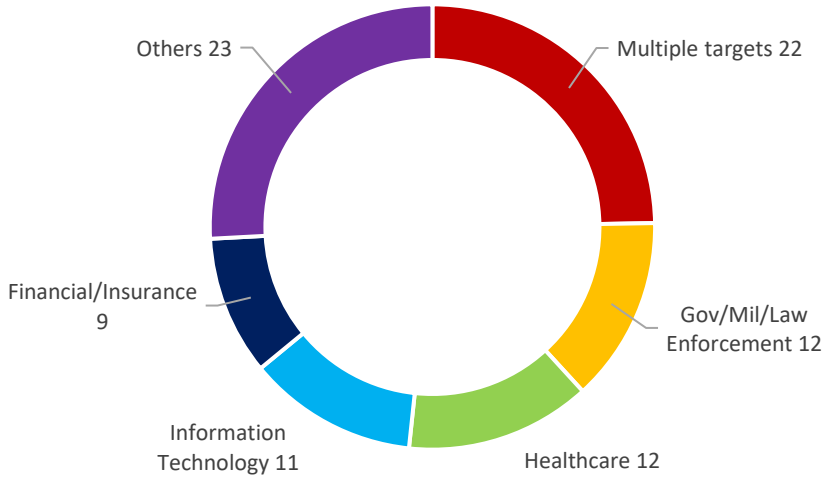


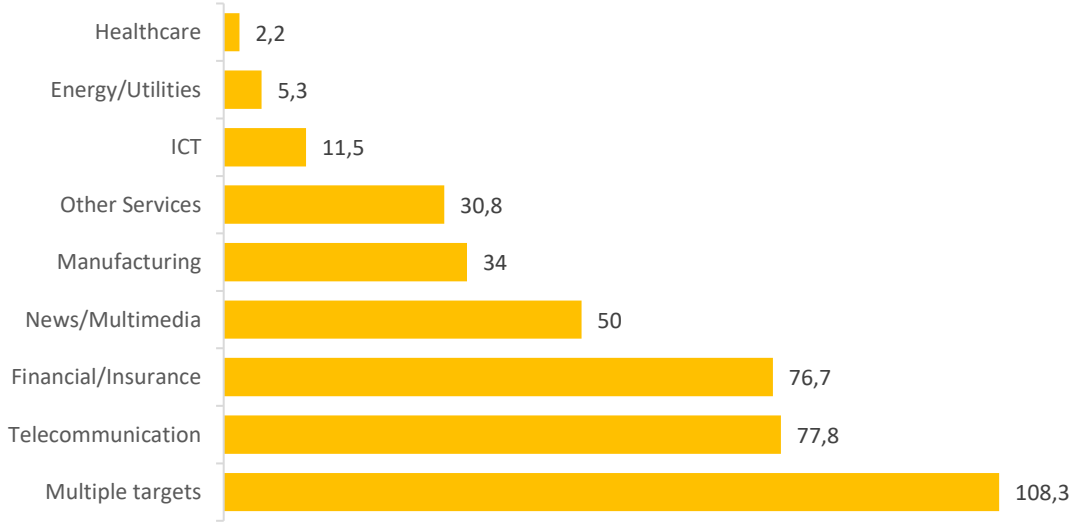
ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

SICUREZZA







ZUCCHETTI
Academy

Ingegneria del software

SICUREZZA

An attacker **utilizes a hacking tool.**

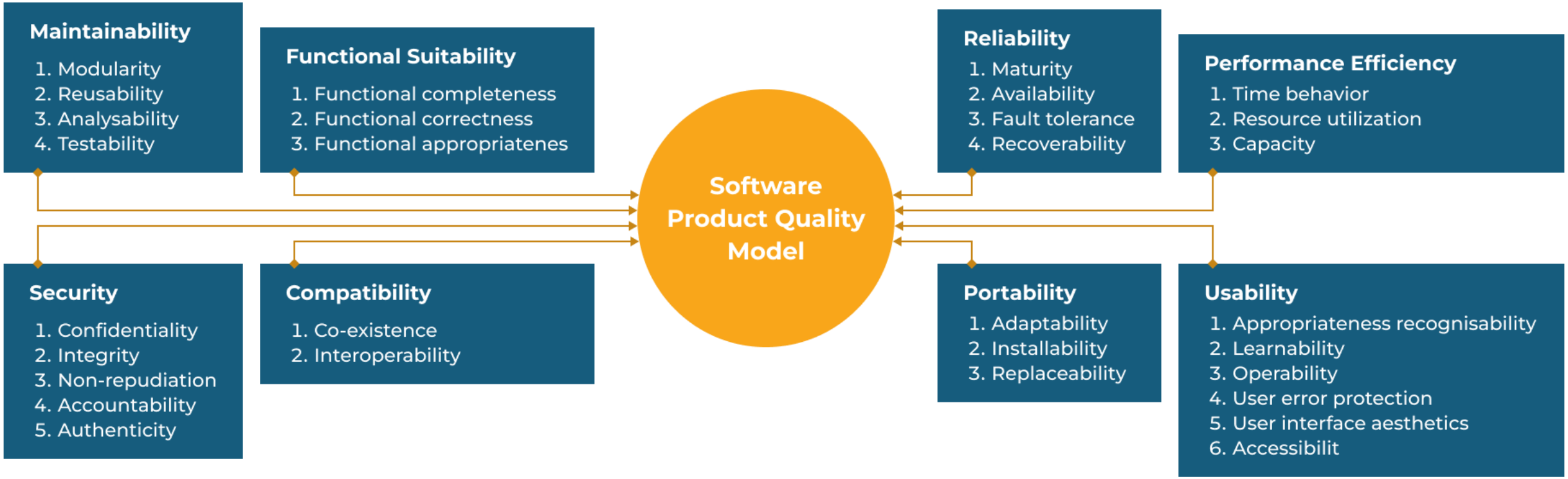
The hacking tool **attempts multiple logins.**

The system **returns a valid or invalid response.**

ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

ISO 25010:2011



NOTE: System and Software Quality Requirements and Evaluation.

ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

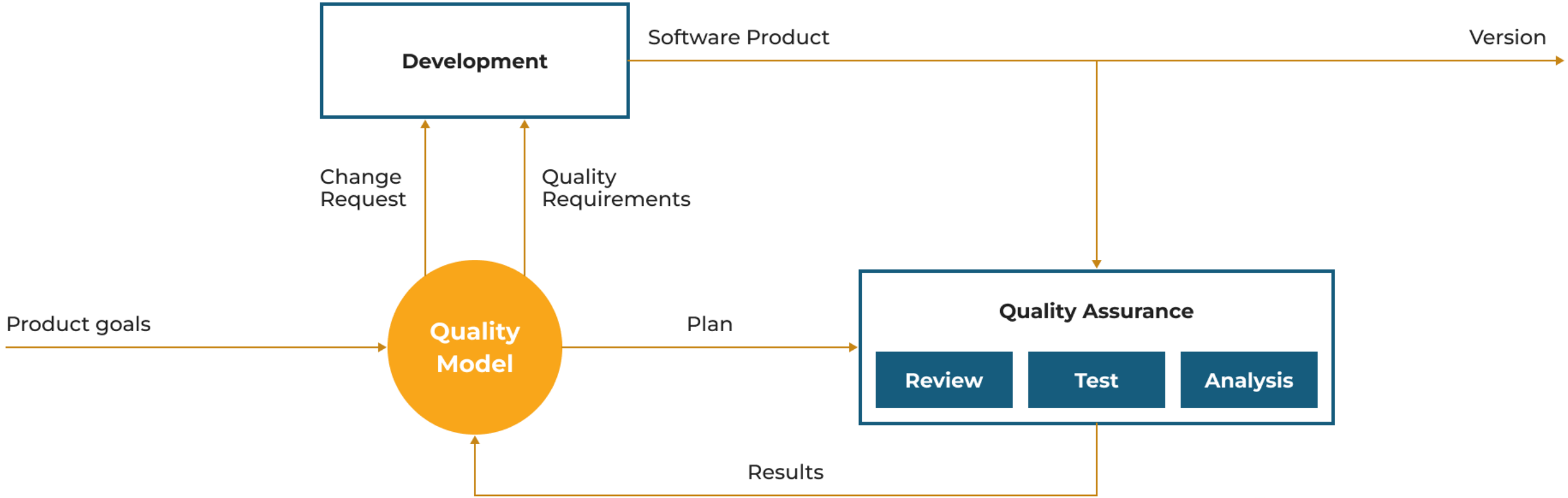
ISO 25010:2011

NOTE: Software Quality in practical use.

ZUCCHETTI Academy

Ingegneria del software

SOFTWARE DI QUALITÀ



NOTE: Continuous evaluation of the quality of the software product in cycles for each new version.

ZUCCHETTI Academy

Asset management

SCENARIO

L’azienda Z-Volta opera nel settore terziario dei servizi e offre assistenza e consulenza sui prodotti fiscali per studi e professionisti.

Con l’introduzione contrattuale del lavoro in smartworking, l’azienda vuole cambiare sede e adottare una politica di «asset management» per la gestione delle postazioni di lavoro, sale meeting e posti auto aziendali.

La dirigenza di Z-Volta è alla ricerca della miglior soluzione presente sul mercato che soddisfi le proprie esigenze per la gestione della propria sede.

ZUCCHETTI Academy

Asset management

REQUISITI FUNZIONALI

Chiediamo di realizzare un programma che permetta la gestione dell'asset aziendale per la sede dell'azienda Z-Volta:

- le profilazioni richieste sono «dipendente» (minimo 3 utenti), «coordinatore» (2 utenti) e «gestore» (admin – solo 1 utente)
- l'autenticazione dell'utente (no mail) dev'essere protetta con password (criteri minimi conosciuti – 8 caratteri, maiuscole/minuscole, numeri, caratteri speciali – no crittografia) e mediante l'utilizzo del captcha (dev'essere prodotto mediante un algoritmo e non introdotto da librerie terze es. ReCaptcha)
- la pagina di login dev'essere unica per tutte le profilazioni richieste e non statica; non esiste l'accesso libero
- ogni utente autenticato visualizzerà le proprie informazioni come nome, cognome, tipologia di utente e nome del coordinatore

ZUCCHETTI Academy

Asset management

REQUISITI FUNZIONALI

- gli asset da gestire sono di 4 tipologie
  - tipo A: scrivania – cassettiera – armadietto (min. 20)
  - tipo A2: scrivania con monitor esterno – cassettiera – armadietto (min. 30)
  - tipo B: sala riunioni (min. 5)
  - tipo C: posto auto (min. 10)
- l'utente «dipendente» potrà prenotare gli asset di tipo A, A2 e B; l'utente «coordinatore» potrà prenotarli tutti
- dopo aver effettuato l'accesso al portale prenotazioni, l'utente visualizzerà la mappa della sede e la mappa del parcheggio (a seconda della tipologia di utente) e potrà scegliere l'asset da prenotare
- la prenotazione può essere modificata fino a un massimo di 2 volte (ad esempio, per un cambio) e può essere cancellata o riprenotata senza alcun limite

ZUCCHETTI Academy

Asset management

REQUISITI FUNZIONALI

- ogni asset dev'essere identificabile nella mappa con un codice univoco e uno stato associato (disponibile – occupato – non prenotabile)
- in fase di prenotazione, l'utente «coordinatore» potrà vedere le prenotazioni dei suoi «dipendenti» ma non le prenotazioni degli utenti «coordinatori» o altri «dipendenti»; l'utente «gestore» potrà invece vedere tutte le prenotazioni
- l'utente «dipendente» potrà prenotare solo un asset mentre l'utente «coordinatore» potrà prenotarne fino a 3 in contemporanea (es. tipi A2 + B + C)
- l'utente «gestore» può aggiungere/modificare/eliminare le altre tipologie di profilazione utente e potrà abilitare/disabilitare la prenotazione degli asset oltre che a revocare una o più prenotazioni

ZUCCHETTI Academy

Asset management

REQUISITI TECNICI

Chiediamo di realizzare un programma che implementi il progetto utilizzando il browser web come ambiente di esecuzione.

ZUCCHETTI Academy

Asset management

REQUISITI TECNICI

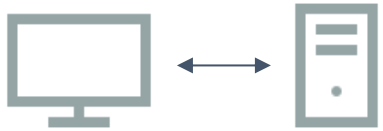
Il programma dovrà essere realizzato con il sistema di presentazione delle pagine web **HTML**, dovrà utilizzare i fogli di stile **CSS** per la grafica e il linguaggio **JAVASCRIPT** per le parti dinamiche

ZUCCHETTI Academy

Asset management

REQUISITI TECNICI

Il programma deve permettere la gestione delle prenotazioni in un contesto “server”, utilizzando il linguaggio di programmazione **JAVA** o **PHP**



ZUCCHETTI Academy

Asset management

REQUISITI TECNICI

Infine, il programma dovrà garantire la persistenza dei dati interfacciandosi con una base dati, utilizzando il linguaggio **SQL**

ZUCCHETTI Academy

Asset management

ROADMAP DI PROGETTO

Il progetto si svolgerà con la modalità mista della presenza unita alla Didattica A Distanza, e prevede dei momenti di interazione con Zucchetti.

Si svolgerà con i seguenti incontri:

1. Presentazione del progetto
2. Verifica dell’analisi
3. Presentazione del prototipo
4. Dimostrazione del prodotto finito

ZUCCHETTI Academy

Asset management

ROADMAP DI PROGETTO

1. Presentazione del progetto

In questo primo incontro abbiamo “lanciato” la proposta ed abbiamo indicato le specifiche di progetto.

Una volta formati i gruppi di lavoro, dovete eleggere un capogruppo e cominciare ad esplorare il compito che vi abbiamo assegnato.

ZUCCHETTI Academy

2. Verifica dell’analisi

Il prossimo momento di “check” prevede la verifica dell’analisi che avete fatto.

Controlleremo e valuteremo:

- come presenterete le vostre specifiche
- quali specifiche dettagliate avete sviluppato a partire dai requisiti ricevuti oggi (mockup, piano ER del database)
- il piano di fattibilità che avrete preparato per la realizzazione del progetto (presentazione del gruppo, suddivisione compiti)

Asset management

ROADMAP DI PROGETTO

3. Presentazione del prototipo

Nel terzo incontro valuteremo il primo prototipo della vostra applicazione.

Dovrete:

- mostrarci lo stato del vostro lavoro, anche se ancora incompleto
- indicarci come questo ha eventualmente modificato la vostra analisi ed il vostro piano iniziale di progetto

ZUCCHETTI Academy

4. Dimostrazione del prodotto finito

Durante l'ultimo incontro dovrete mostrarci il funzionamento del vostro prodotto completo, unitamente alla presentazione dello stesso.

Valuteremo la qualità del prodotto e l'esposizione tecnica associata alla presentazione del vostro lavoro.

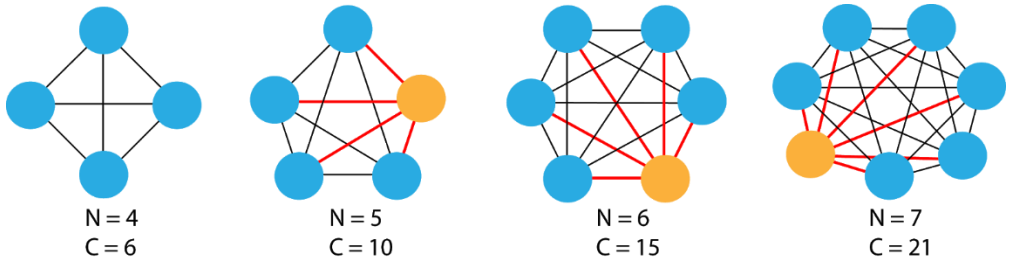
Siamo inoltre interessati ad un rapporto che riassuma lo sforzo che avete dovuto compiere ed i principali problemi incontrati nel lavoro in team.

Asset management

BEST PRACTICES

Nella vostra vita lavorativa vi troverete sempre inseriti in un team.

Il problema che si evidenzia immediatamente nel gruppo è che al crescere dei partecipanti cresce il numero di possibili percorsi dell' informazione.
Il che si traduce in una evidente difficoltà di trasferimento delle informazioni se il gruppo lavora come un "branco" di individui.



Dovrete organizzarvi per condividere tutte le informazioni che raccoglierete e trasmettere tutte le decisioni che prenderete.

ZUCCHETTI Academy

accademia.scuolalavoro@zucchetti.it

ZUCCHETTI
Academy

Buon Lavoro a tutti!

Domande?

ZUCCHETTI Academy

Il software che crea successo

ZUCCHETTI
Academy

© Copyright by Zucchetti – 2025

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.